



Instituto Tecnológico
del valle de Oaxaca



Instituto Tecnológico
Nacional de México

BITACORA

IT6A

*Ingeniería en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones*

ELABORADO POR:

Oscar Javier Agudo Juárez

28/05/2026

Capa de Dominio

Modelo (Stadium.kt):

Estructura de datos pura que define un estadio en la lógica de la aplicación.

Abstracción del Repositorio (StadiumRepository.kt)

Interfaz que define las operaciones de datos permitidas, forzando la inversión de control.

Contenedor de Casos de Uso (StadiumUseCases.kt)

Data class que agrupa e inyecta a través de Hilt los 5 casos de uso individuales para simplificar la firma del ViewModel:

- **AddStadiumUseCase:** Ejecuta la inserción.
- **UpdateStadiumUseCase:** Modifica registros preexistentes.
- **DeleteStadiumUseCase:** Remueve físicamente un registro.
- **GetStadiumsUseCase:** Expone el flujo completo de datos.
- **GetStadiumByIdUseCase:** Consulta un único elemento para edición.

Capa de Datos (Data)

Se encarga de la persistencia local y la comunicación directa con la base de datos SQLite mediante la librería Room.

Entidad (StadiumEntity)

Representación exacta de la tabla stadiums en la base de datos.

Utiliza @PrimaryKey(autoGenerate = true) para la gestión de IDs.

Mapeador (StadiumMapper.kt)

Contiene las funciones de extensión .toDomain() y .toEntity(). Estas funciones aíslan la base de datos de la capa de negocio, transformando entidades de persistencia en modelos puros de dominio.

DAO (StadiumDao)

Interfaz que define las consultas SQL mediante funciones de Room (@Insert, @Update, @Delete) y consultas personalizadas que retornan datos reactivos mediante Flow.

Repositorio (StadiumRepositoryImpl)

Implementa la interfaz definida en la capa de dominio. Utiliza Mappers para transformar los datos de StadiumEntity (datos de BD) a Stadium y viceversa.

Capa de Presentación (Presentation)

Maneja la interfaz de usuario (UI) y el estado de la pantalla utilizando Jetpack Compose.

Estado (AddStadiumUiState)

Almacena temporalmente la información que el usuario escribe en el formulario y el ID del estadio (si aplica).

Eventos (AddStadiumEvent)

Define las acciones que el usuario puede realizar en la pantalla (ej. cambio de texto en un campo, clic en el botón guardar).

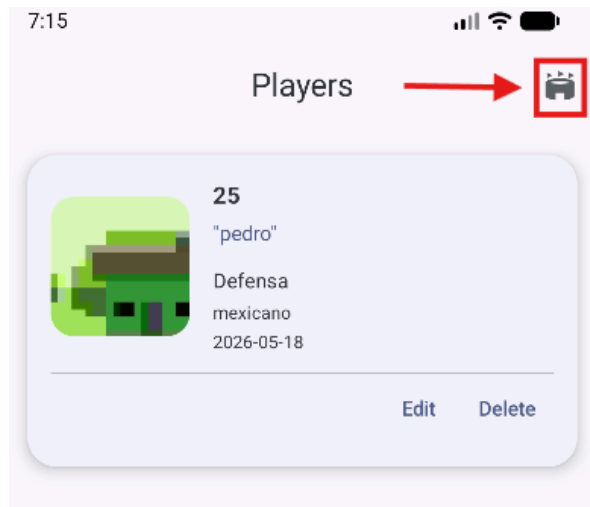
ViewModel (AddStadiumViewModel)

El "cerebro" de la pantalla. Se encarga de validar los datos de entrada y decidir qué caso de uso invocar.

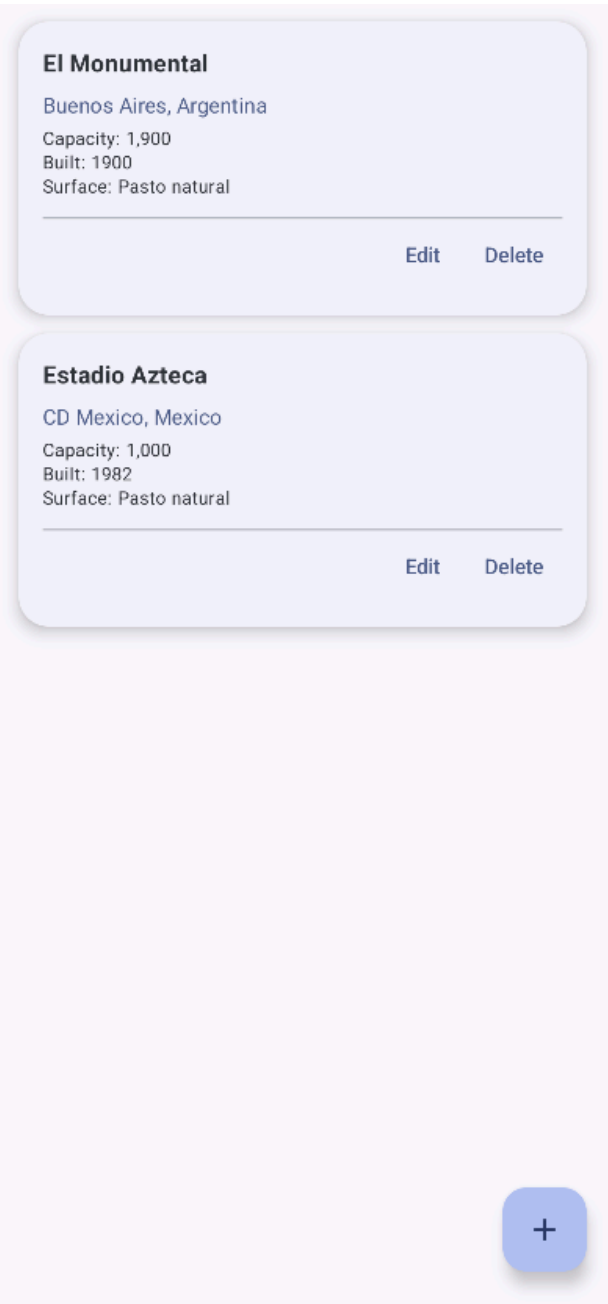
UI (AddStadiumScreen)

Pantalla declarativa que reacciona de forma reactiva a los cambios de estado expuestos por el ViewModel.

Para ingresar se debe dar clic
al icono



Muestra los estadios
almacenados

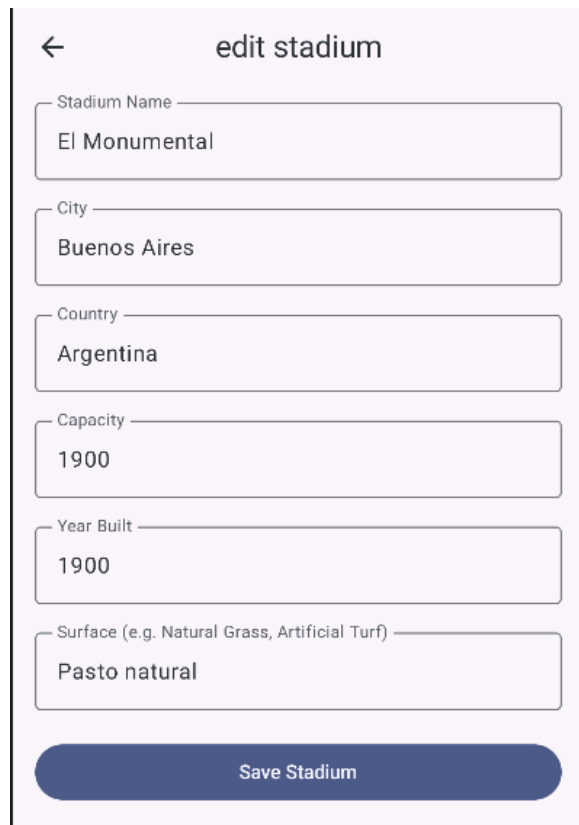


Interfaz para agregar

A screenshot of a mobile application interface for adding a new stadium. The title is 'Agregar Estadio' with a back arrow on the left. The form contains the following fields: 'Stadium Name' (Estadio BBVA), 'City' (Monterrey), 'Country' (Mexico), 'Capacity' (1500), 'Year Built' (1900), and 'Surface (e.g. Natural Grass, Artificial Turf)' (Pasto Artificial). A blue button labeled 'Save Stadium' is at the bottom. A black toast message at the bottom says 'Stadium saved successfully'. A hamburger menu icon is in the bottom right corner.

Mensaje que se agrego
correctamente

Para editar, el sistema recupera el ID del estadio y precarga sus datos en el formulario. Al guardar, el método `saveStadium` del `ViewModel` evalúa este ID: si está presente, ejecuta una actualización (`updateStadium`); de lo contrario, registra el estadio como nuevo (`addStadium`). Esta condicional permite diferenciar limpiamente una creación de una modificación dentro de la misma pantalla.



← edit stadium

Stadium Name
El Monumental

City
Buenos Aires

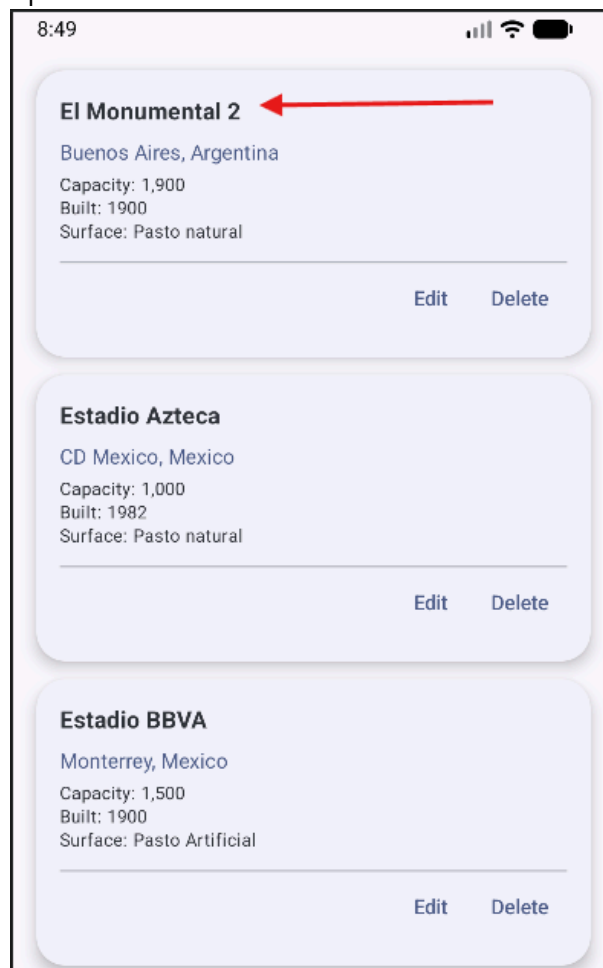
Country
Argentina

Capacity
1900

Year Built
1900

Surface (e.g. Natural Grass, Artificial Turf)
Pasto natural

Save Stadium



8:49

El Monumental 2 ←

Buenos Aires, Argentina

Capacity: 1,900

Built: 1900

Surface: Pasto natural

Edit Delete

Estadio Azteca

CD Mexico, Mexico

Capacity: 1,000

Built: 1982

Surface: Pasto natural

Edit Delete

Estadio BBVA

Monterrey, Mexico

Capacity: 1,500

Built: 1900

Surface: Pasto Artificial

Edit Delete